



$$f_1(x, y) = x^2 + y^2, g_1(x, y) = 2xy$$

离散数学--荣誉课程

离散数学荣誉课程包括四部分：

- 第一部分 数理逻辑
- 第二部分 集合论
- 第三部分 代数结构
- 第四部分 组合数学

第一部分 数理逻辑

一、主要内容

- 命题逻辑基本概念
- 命题逻辑等值演算
- 命题逻辑推理理论
- 一阶逻辑基本概念
- 一阶逻辑等值演算与推理

第一章 命题逻辑基本概念

本章的主要内容：

- 命题、联结词、复合命题
- 命题公式、赋值、命题公式的分类

第一节 命题与联结词

一、命题及其分类

1. 命题与真值

- (1) 命题—判断结果唯一的陈述句
- (2) 命题的真值—判断的结果
- (3) 真值的取值：真与假
- (4) 真命题与假命题—真值为真的命题为真命题；真值为假的命题为假命题

注意：

感叹句、祈使句、疑问句都不是命题

陈述句中的悖论，判断结果不唯一确定的不是命题

例 下列句子中那些是命题?

(1) $\sqrt{2}$ 是有理数.

(2) $2 + 5 = 7$.

(3) $x + 5 > 3$.

(4) 你去教室吗?

(5) 这个苹果真大呀!

(6) 请不要讲话!

(7) 2024 年元旦下大雪。

(8) 我正在说假话。

不难看出：(1) 是假命题，(2) 是真命题。(7) 是命题，它的真值现在不知道，到 2024 年元旦就知道了。可见命题的真值是客观存在的，不以我们是否知道而改变。

(3) 无确定的真值； (4) 是疑问句， (5) (6) 是感叹句都不是命题；

(8) 也不是命题， 理由如下：

若 (8) 的真值为真，即“我正在说假话”为真，即我正在说真话， 则 (8) 的真值应该为假，反之，若 (8) 的真值为假，即“我正在说假话”为假，也就是我正在说假话， 则又推出 (8) 的真值应为真，于是 (8) 的真值无法确定，它显然不是命题。

像 (8) 这样由真能推出假，又由假能推出真，从而既不能是真也不是能为假的陈述句称为悖论。悖论不是命题。

2. 命题的分类

(1) 简单命题（也称原子命题）--不能再分解成更简单的命题

(2) 复合命题—由简单命题通过联结词联结而成的命题

3. 简单命题符号化

(1) 用小写英文字母 $p, q, r, \dots, p_i, q_i, r_i$ ($i \geq 1$) 表示简单命题

(2) 用“1”表示真，用“0”表示假

例如，令

$p: \sqrt{2}$ 是有理数，则 p 的真值为 0，

$q: 2 + 5 = 7$ ，则 q 的真值为 1

例2. 将下列各陈述句中出现的原子命题分解出来

- (1) 2是偶素数-----2是偶数 且 2是素数
- (2) 2或4 是素数---- 2是素数 或 4是素数
- (3) 2是奇数是不对的---- 非 (2 是奇数)

p: 2是素数 q: 3是素数

- (4) 如果2是素数，则3是素数----如p则q
- (5) 2是素数当且仅当3是素数-----p当且仅当q

这5个命题都是复合命题 为了符号化它们， 下面介绍联结词及复合命题

二、联结词与复合命题

1. 否定式与否定联结词 “ $\neg$ ”

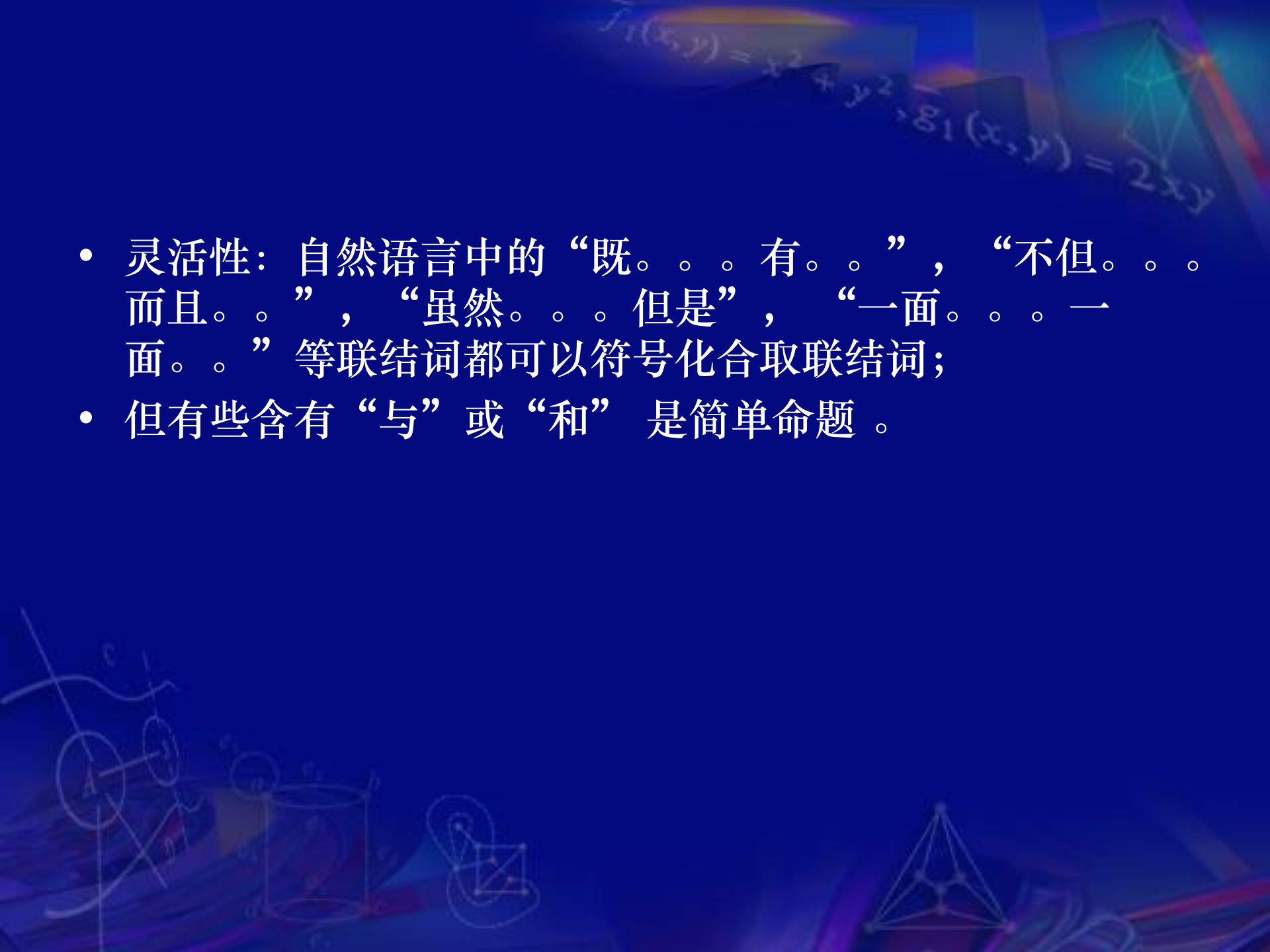
定义 1.1 设 p 为命题，复合命题“非 p ”（或“ p 的否定”）称为 p 的否定式，记作 $\neg p$ ，符号 $\neg$ 称作否定联结词，并规定 $\neg p$ 为真当且仅当 p 为假.

2. 合取式与合取联结词 “ $\wedge$ ”

定义 1.2 设 p, q 为二命题，复合命题“ p 并且 q ”（或“ p 与 q ”）称为 p 与 q 的合取式，记作 $p \wedge q$ ， $\wedge$ 称作合取联结词，并规定 $p \wedge q$ 为真当且仅当 p 与 q 同时为真.

使用合取联结词时要注意两点：

- (1) 描述合取式的灵活性与多样性
- (2) 分清简单命题与复合命题


$$f_1(x, y) = x^2 + y^2 - 1, g_1(x, y) = 2xy$$

- 灵活性：自然语言中的“既。。。有。。”，“不但。。。而且。。”，“虽然。。。但是”，“一面。。。一面。。”等联结词都可以符号化合取联结词；
- 但有些含有“与”或“和”是简单命题。

例 将下列命题符号化.

- (1) 吴颖既用功又聪明.
- (2) 吴颖不仅用功而且聪明.
- (3) 吴颖虽然聪明, 但不用功.
- (4) 张辉与王丽都是三好生.
- (5) 张辉与王丽是同学.

- (1) — (3) 说明描述合取式的灵活性与多样性
- (4) — (5) 要求分清联结词“与”联结的复合命题与简单命题
- 将各命题符号化

p : 吴颖用功 q : 吴颖聪明 r : 张辉是三好生 s : 王丽是三好生

(1)-(4) 为 $p \wedge q$, $p \wedge q$, $q \wedge \neg p$, $r \wedge s$

(5)为 t : 张辉与王丽是同学

3. 析取式与析取联结词 “ $\vee$ ”

定义 1.3 设 p, q 为二命题, 复合命题 “ p 或 q ” 称作 p 与 q 的析取式, 记作 $p \vee q$, $\vee$ 称作析取联结词, 并规定 $p \vee q$ 为假当且仅当 p 与 q 同时为假.

例 将下列命题符号化

- (1) 2 或 4 是素数.
- (2) 2 或 3 是素数.
- (3) 4 或 6 是素数.
- (4) 小元元只能拿一个苹果或一个梨.
- (5) 王小红生于 1975 年或 1976 年.

- (1) — (3) 为相容或---- $p \vee q$
- (4) — (5) 为排斥或----有些情况 $p \vee q$ 表示是错的. 例如(4)
- 在符号化时 (5) 可有两种形式, 而 (4) 则不能

(4) 由题意这是一个排斥或，如果符号化成 $p \vee q$ ，当 p 和 q 都为真的时候小元可以拿到苹果和梨，这不符合原意。原意是小元只能在苹果和梨之间挑选一个。

$(\neg p \wedge q) \vee (\neg q \wedge p)$ 这个复合命题为真当且仅当 p, q 中一个为真一个为假，它准确的表达了原意。

(5) 除了可以符号化成上面相似的表达式以外，也可以符号化成 $r \vee s$ ，原因是小红不可能既出生于1975又出生于1976，即 r, s 不可能同时为真。

4. 蕴涵式与蕴涵联结词 “ $\rightarrow$ ”

定义 1.4 设 p, q 为二命题，复合命题“如果 p ，则 q ”称作 p 与 q 的蕴涵式，记作 $p \rightarrow q$ ，并称 p 是蕴涵式的前件， q 为蕴涵式的后件， $\rightarrow$ 称作蕴涵联结词，并规定， $p \rightarrow q$ 为假当且仅当 p 为真 q 为假。

说明：

(1) $p \rightarrow q$ 的逻辑关系： q 为 p 的必要条件

(2) “如果 p ，则 q ”的不同表述法很多：

- 若 p ，就 q
- 只要 p ，就 q
- p 仅当 q
- 只有 q 才 p
- 除非 q ，才 p 或除非 q ，否则非 p ，....

(3) 当 p 为假时， $p \rightarrow q$ 为真，可称为空证明

(4) 常出现的错误：不分充分与必要条件

(5) $p \rightarrow q$ 作为推理“如果 p ，则 q ”的形式化，当 p 为真， q 为真， $p \rightarrow q$ 显然为真；当 p 为真， q 为假， $p \rightarrow q$ 显然为假。

问题是为什么当 p 为假时，为什么规定无论 q 是真还是假， $p \rightarrow q$ 均为真？其实平常人们也会采用这种思维方式

(6) 在自然语言中，“如果 p 则 q ”中的前件 p 和后件 q 往往具有某种内在联系，而数理逻辑是研究抽象的推理， p 与 q 可以无任何内在联系， $p \rightarrow q$ 为真仅仅表示 p 与 q 的取值关系（当 p 为真时， q 必为真， q 为假时， p 必为假）而与 p 与 q 是否有什么内在联系无关

例 将下列命题符号化,并指出它们的真值

- (1) 如果 $3+3=6$,则雪是白色的.
- (2) 如果 $3+3\neq 6$,则雪是白色的.
- (3) 如果 $3+3=6$,则雪不是白色的.
- (4) 如果 $3+3\neq 6$,则雪不是白色的.
- (5) 只要 a 能被 4 整除, 则 a 一定能被 2 整除.
- (6) a 能被 4 整除, 仅当 a 一定被 2 整除.
- (7) 除非 a 能被 2 整除, a 才能被 4 整除.
- (8) 除非 a 能被 2 整除, 否则 a 不能被 4 整除.
- (9) 只有 a 能被 2 整除, a 才能被 4 整除.
- (10) 只有 a 能被 4 整除, a 才能被 2 整除

●注意: $p\rightarrow q$ 与 $\neg q\rightarrow\neg p$ 等值 (真值相同)

解: 令 p : 如果 $3+3=6$, p 的真值是 1

q : 雪是白色的, q 的真值也是 1

(1)~(4)的符号化为: $p \rightarrow q, \neg p \rightarrow q, p \rightarrow \neg q, \neg p \rightarrow \neg q$. 这 4 个复合命题的真值是 1,1,0,1. 前后件没有内在联系.

令 r : a 能被 4 整除,

s : a 能被 2 整除.

(5) ~ (9)表述是 a 能被 2 整除是 a 能被 4 整除的必要条件, 因而符号化为 $r \rightarrow s$.

(10)叙述的是 a 能被 4 整除是 a 能被 2 整除的必要条件, 因而符号化为 $s \rightarrow r$. 真值和 a 的值有关.

例 设 p : 天冷, q : 小王穿羽绒服, 将下列命题符号化

- (1) 只要天冷, 小王就穿羽绒服.
- (2) 因为天冷, 所以小王穿羽绒服.
- (3) 若小王不穿羽绒服, 则天不冷.
- (4) 只有天冷, 小王才穿羽绒服.
- (5) 除非天冷, 小王才穿羽绒服.
- (6) 除非小王穿羽绒服, 否则天不冷.
- (7) 如果天不冷, 则小王不穿羽绒服.
- (8) 小王穿羽绒服仅当天冷的时候.

注意: $p \rightarrow q$ 与 $\neg q \rightarrow \neg p$ 等值 (真值相同)

- (1), (2), (3), (6) 符号化为 $p \rightarrow q$
- 其余的符号化为 $q \rightarrow p$

5. 等价式与等价联结词 “ $\leftrightarrow$ ”

定义 1.5 设 p, q 为二命题, 复合命题 “ p 当且仅当 q ” 称作 p 与 q 的等价式, 记作 $p \leftrightarrow q$, $\leftrightarrow$ 称作等价联结词. 并规定 $\leftrightarrow$ 为真当且仅当 p 与 q 同时为真或同时为假.

(1) $p \leftrightarrow q$ 的逻辑关系: p 与 q 互为充分必要条件

(2) $p \leftrightarrow q$ 为真当且仅当 p 与 q 同真或同假

例 求下列复合命题的真值

(1) $2 + 2 = 4$ 当且仅当 $3 + 3 = 6$.

(2) $2 + 2 = 4$ 当且仅当 3 是偶数.

(3) $2 + 2 = 4$ 当且仅当太阳从东方升起.

(4) $2 + 2 = 4$ 当且仅当美国位于非洲.

(5) 函数 $f(x)$ 在 x_0 可导的充要条件是它在 x_0 连续.

它们的真值是显而易见的.

第一节 小 结

- 本小节中 $p, q, r, \dots$ 均表示命题.
- 联结词集为 $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$, 每个联结词联结的 $\neg p, p \wedge q, p \vee q, p \rightarrow q, p \leftrightarrow q$ 为基本复合命题. 其中 $p \rightarrow q$ 最难理解, 要特别注意. 反复使用 $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ 中的联结词组成更为复杂的复合命题.

设 $p: \sqrt{2}$ 是无理数, $q: 3$ 是奇数,

$r: \text{苹果是方的}, s: \text{太阳绕地球转}$

则复合命题 $(p \rightarrow q) \leftrightarrow ((r \wedge \neg s) \vee \neg p)$ 是假命题.

- 联结词的运算顺序: $() \neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$; 同级按先出现者先运算.

第二节 命题公式及其赋值

一、命题变项与合式公式

1. 命题变项（或命题变元）

(1) 命题常项

(2) 命题变项

(3) 常项与变项均用 $p, q, r, \dots, p_i, q_i, r_i, \dots$ 等表示.

2. 合式公式（简称公式）

定义 1.6 合式公式的递归定义：

(1) 单个命题变项和命题常项是合式公式，称为原子命题公式。

(2) 若 A 是合式，则 $(\neg A)$ 也是

(3) 若 A, B 是合式，则 $(A \wedge B), (A \vee B), (A \rightarrow B), (A \leftrightarrow B)$ 也是

(4) 有限次地应用 (1) — (3) 形成的符号串是合式公式

几点说明：

- 归纳或递归定义；
- 元语言与对象语言—定义中引进的 A, B 等符号，是元语言符号，而具体的公式是对象语言符号。对象语言是用来描述研究对象的语言，元语言是用来描述对象语言的语言；
- 外层括号可以省去。

3. 合式公式的层次

定义 1.7

(1) 若公式 A 是单个的命题变项, 则称 A 为 0 层合式.

(2) 称 A 是 $n+1(n \geq 0)$ 层公式是指下面情况之一:

(a) $A = \neg B$, B 是 n 层公式;

(b) $A = B \wedge C$, 其中 B, C 分别为 i 层和 j 层公式, 且 $n = \max(i, j)$;

(c) $A = B \vee C$, 其中 B, C 的层次及 n 同(b);

(d) $A = B \rightarrow C$, 其中 B, C 的层次及 n 同(b);

(e) $A = B \leftrightarrow C$, 其中 B, C 的层次及 n 同(b).

(3) 若公式 A 的层次为 k , 则称 A 为 k 层公式.

公式 $A = p$, $B = \neg p$, $C = \neg p \rightarrow q$, $D = \neg(p \rightarrow q) \leftrightarrow r$, $E = ((\neg p \wedge q) \rightarrow r) \leftrightarrow (\neg r \vee s)$ 分别为 0 层, 1 层, 2 层, 3 层, 4 层公式.

二、公式的赋值（或解释）与真值表

1. 公式的赋值

定义 1.8

(1) 赋值（解释）：设 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 是出现在公式 A 中的全部的命题变项，给 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 各指定值，称为对 A 的一个赋值（或解释）。

(2) 成真赋值：若指定的一组值使 A 的真值为 1，则称这组值为 A 的成真赋值

(3) 成假赋值：若使 A 的真值为 0，则称这组值为 A 的成假赋值。

几点说明：

- 赋值 $\alpha = \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n$ 之间不加标点符号， $\alpha_i = 0$ 或 1.
- A 中仅出现 $p_1, p_2, \dots, p_n$ ，给 A 赋值 $\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n$ 是指 $p_1 = \alpha_1, p_2 = \alpha_2, \dots, p_n = \alpha_n$
- A 中仅出现 $p, q, r, \dots$ ，给 A 赋值 $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \dots$ 是指 $p = \alpha_1, q = \alpha_2, r = \alpha_3 \dots$
- 含 n 个变项的公式有 2^n 个赋值.

易知 000, 010, 101, 110 是 $\neg(p \rightarrow q) \leftrightarrow r$ 的成真赋值，而 001, 011, 100, 111 是成假赋值。

2. 公式的类型

定义 1.9

(1) 重言式（也称永真式）：命题公式 A 在它的各种赋值下取值均为真

(2) 矛盾式（也称为永假式）：命题公式 A 在它的各种赋值下取值均为假

(3) 可满足式（不是矛盾式的公式）：如 A 不是矛盾式，则称可满足式

注意：重言式是可满足式，但反之不真。

易知 $(p \vee \neg p) \vee q$, $(p \wedge \neg p) \wedge \neg q$, $p \vee \neg q$ 分别为重言式、矛盾式、可满足式。

问：(1) 如何判断公式的类型？

(2) 如何求出公式 A 的全部成真与成假赋值？

3. 真值表

定义 1.10 A 的真值表—— A 的取值情况列成的表

(1) 写真值表的过程

步骤一：找出公式的所有命题变元，并给出一个序，

列出 2^n 个赋值，从 $00\cdots 0$ 开始，按照二进制加法每

次加 1，以此写出每个赋值，直到 $11\cdots 1$ 为止。

步骤二：按照从低到高的顺序写出公式的各个层次(非必要

写出所有的层次，可以根据需要灵活的掌握，

有些简单的层次可以不写)

步骤三：对应各个赋值写出各个层次的真值，直到最后

计算出公式的真值

例 写出下列公式的真值表

$$A = (p \vee q) \rightarrow \neg r$$

$$B = (q \rightarrow p) \wedge q \rightarrow p$$

$$C = \neg(\neg p \vee q) \wedge q$$

A 的真值表

p	q	r	$p \vee q$	$\neg r$	$(p \vee q) \rightarrow \neg r$
0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0

从上表看出 A 的成真与成假赋值及它的类型

B 的真值表

p	q	$q \rightarrow p$	$(q \rightarrow p) \wedge q$	$(q \rightarrow p) \wedge q \rightarrow p$
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	1

从表看出 B 是那种类型公式？

C 的真值表

p	q	$\neg p$	$\neg p \vee q$	$\neg (\neg p \vee q)$	$\neg (\neg p \vee q) \wedge q$
0	0	1	1	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0

C 是那种类型?

几点说明

一) 熟练之后, 真值表的中间有些层次可不写

二) 真值表的用途

- 有了公式 A 的真值表就知道了 A 的一切信息, 因此可用来判断公式的类型

- 其它用途待续

三) 给定 n 个命题变项, 按照合式公式的规则, 可形成无穷多种形式各异的公式, 问题: 是否有无穷多个真值表? $2^{(2^n)}$

将真值表看成由 0,1 组成的长度为 2^n

例 1.9 下列各公式均含两个命题变项 p 与 q ，它们中哪些具有相同的真值表。

(1) $p \rightarrow q$

(2) $p \leftrightarrow q$

(3)

- 特别,若 A, B 中共含 n 个命题变项, 但 A, B 不全含这些命题变项, 比如 A 不含 $p_1, p_2, \dots$, A 的取值和这个命题变项无关, 我们称这些命题变项为 A 的哑元。我们讨论 A, B 是否相同的真值表的时候, 可将 A, B 看成含这 n 个命题变项的命题公式。

第一章 总结

一、第一章的内容与要求

1. 主要内容

- 命题、真值、命题的分类、命题符号化
- 联结词 $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$ 及复合命题符号化
- 命题公式及层次
- 公式的类型
- 真值表及应用

2. 要求

- 深刻理解各联结词的逻辑关系
- 会求复合命题的真值
- 熟练地将复合命题符号化
- 准确地求公式的真值表，并用它求公式成真与成假赋值及判断公式类型

二、 练习题

1. 将下列命题符号化

- (1) 豆沙包是由面粉和红小豆做成的.
- (2) 苹果树和梨树都是落叶乔木.
- (3) 王小红或李大明是物理组成员.
- (4) 王小红或李大明中的一人是物理组成员.
- (5) 由于交通阻塞, 他迟到了.
- (6) 如果交通不阻塞, 他就不会迟到.
- (7) 他没迟到, 所以交通没阻塞.
- (8) 除非交通阻塞, 否则他不会迟到.
- (9) 他迟到当且仅当交通阻塞.

提示:

- 分清复合命题与简单命题
- 分清相容或与排斥或
- 分清必要与充分条件及必要充分条件

答案: (1) 是简单命题 (2) 是合取式
(3) 是析取式 (相容或) (4) 是析取式 (排斥或)
请分别写出 (1) — (4) 的符号化形式

设 p : 交通阻塞, q : 他迟到

- (5) $p \rightarrow q$,
- (6) $\neg p \rightarrow \neg q$ 或 $q \rightarrow p$
- (7) $\neg q \rightarrow \neg p$ 或 $p \rightarrow q$,
- (8) $q \rightarrow p$ 或 $\neg p \rightarrow \neg q$
- (9) $p \leftrightarrow q$ 或 $\neg p \leftrightarrow \neg q$

可见 (5) 与 (7), (6) 与 (8) 相同 (等值)

2. 设 $p: 2$ 是素数

q : 北京比天津人口多

r : 美国的首都是旧金山

求下面命题的真值

(1) $(p \vee q) \rightarrow r$

(2) $(q \vee r) \rightarrow (p \rightarrow \neg r)$

(3) $(q \rightarrow r) \leftrightarrow (p \wedge \neg r)$

(4) $(q \rightarrow p) \rightarrow ((p \rightarrow \neg r) \rightarrow (\neg r \rightarrow \neg q))$

提示: p, q 为真命题, r 是假命题

反复用基本复合命题的真值求解 (心算即可)

答案: 真值分别为 0, 1, 0, 0

3. 用真值表判断下面公式的类型

(1) $p \wedge r \wedge \neg(q \rightarrow p)$

(2) $((p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)) \vee r$

(3) $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (p \rightarrow r)$

● 提示：按层次写真值表，由最后一列判类型

答案：(1) 为矛盾式，(2) 为重言式，(3) 为可满足式